Karta bezpečnostných údajov

BASF Karta bezpečnostných údajov v súlade s Nariadením EP a Rady (ES) č. 1907/2006/EU, ktorá sa z času na čas mení a dopĺňa.
Dátum / Prepracovaná: 24.07.2024 Verzia: 21.0
Dátum / Predošlá verzia: 10.10.2023 Predošlá verzia: 20.0
Produkt: **Amasil® 85**
(ID č. 30041102/SDS_GEN_SK/SK)
Dátum tlače 28.06.2025

ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spoločnosti/podniku

1.1. Identifikátor produktu

Amasil® 85

UFI: Y5SC-S09F-100X-4QQC

1.2. Relevantné identifikované použitia látky alebo zmesi a použitia, ktoré sa neodporúčajú

Relevantné identifikované použitie: aditívum do krmiva

Pre informácie o detailných identifikovaných použitiach produktu si prečítajte prílohu Karty bezpečnostných údajov.

1.3. Údaje o dodávateľovi Karty bezpečnostných údajov

Spoločnosť:
BASF SE
67056 Ludwigshafen
GERMANY

kontaktná adresa:
BASF Slovensko spol.s.r.o.
Einsteinová 23
851 01 Bratislava
SLOVAKIA

Telefón: +421 258 266 111
E-mailová adresa: product-safety-cz-sk@basf.com

1.4. Núdzové telefónne číslo

Toxikologické informačné centrum:
Tel.: +421 2 54774-166
Fax: +421 2 54774-605
International emergency number:
Telefón: +49 180 2273-112

ODDIEL 2: Identifikácia nebezpečnosti

2.1. Klasifikácia látky alebo zmesi

Pre klasifikáciu zmesi boli použité nasledujúce metódy: extrapolácia koncentrácie nebezpečných látok na základe výsledkov testov a po vyhodnotení odborníkov. Použité metodiky sú uvedené na príslušných výsledkoch testov.

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Acute Tox. 3 (Inhalácia - para)	H331 Toxický pri vdýchnutí.
Acute Tox. 4 (orálne)	H302 Škodlivý po požití.
Skin Corr. 1B	H314 Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
Eye Dam. 1	H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Pre klasifikáciu, ktorej úplné znenie nebolo v tomto oddiele plne vypísané, nájdete v oddiele 16.

2.2. Prvky označovania

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Výstražný piktogram:

Výstražné slovo:

Nebezpečenstvo

Výstražné upozornenie:

H331	Toxický pri vdýchnutí.
H302	Škodlivý po požití.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Bezpečnostné upozornenia (Prevencia):

P271	Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore.
P280	Noste ochranné rukavice, ochranný odev a ochranné okuliare alebo ochranu tváre.

Bezpečnostné upozornenia (odozva):

P305 + P351 + P338	PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.
P310	Okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára.

Bezpečnostné upozornenia (uchovávanie):

P403 + P233	Uchovávajte na dobre vetranom mieste. Nádobu uchovávajte tesne uzavretú.

Bezpečnostné upozornenia (zneškodňovanie):

P501	Zneškodnite obsah a nádobu v zberniach nebezpečného alebo špeciálneho odpadu.

Označenie určitých zmesí (GHS):
EUH071: Žieravé pre dýchacie cesty.

Určujúca(e) zložka(y) nebezpečenstva pre označovanie: kyselina mravčia ... %

2.3. Iná nebezpečnosť

Zodpovedá Nariadeniu (ES) č. 1272/2008 [CLP]

Informácie uvedené v tejto časti poukazujú na iné nebezpečenstvo, ktoré však nemá vplyv na klasifikáciu, avšak prispieva k celkovej nebezpečnosti látky alebo zmesi.
Produkt neobsahuje látku, ktorá presahuje zákonné limity uvedené v zozname zostavenom v súlade s článkom 59 ods. 1 Nariadenia (ES) č. 1907/2006 majúc vlastnosti endokrinných disruptorov alebo je identifikovaná ako látka s vlastnosťami endokrinných disruptorov podľa kritérií určenými v delegovanom Nariadení Komisie (EÚ) 2017/2100 alebo Nariadení Komisie (EÚ) 2018/605. Výrobok nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentný / bioakumulatívny / toxický) a vPvB (veľmi perzistentný / veľmi bioakumulatívny).

ODDIEL 3: Zloženie/informácie o zložkách

3.1. Látky

Neaplikovateľné

3.2. Zmesi

Chemická charakteristika

kyselina karboxylová, kyselina mravčia ... % (Obsah (W/W): > 85 %)

Relevantné zložky z pohľadu regulácie

kyselina mravčia ... %

Obsah (W/W): >= 85 % - <= 86 % CAS-číslo: 64-18-6 EC-číslo: 200-579-1 Registračné číslo REACH: 01-2119491174-37 INDEX-Číslo: 607-001-00-0 Látka s limitom pracovnej expozície v EÚ.	Flam. Liq. 3 Acute Tox. 3 (Inhalácia - para) Acute Tox. 4 (orálne) Skin Corr./Irrit. 1A Eye Dam./Irrit. 1 H226, H314, H331, H302 EUH071 Špecifický koncentračný limit: Skin Corr./Irrit. 2: 2 - < 10 % Eye Dam./Irrit. 2: 2 - < 10 % Skin Corr./Irrit. 1A: >= 90 % Skin Corr./Irrit. 1B: 10 - < 90 %

Klasifikáciu neuvedenú v plnom rozsahu v tejto časti, vrátane triedy nebezpečnosti a výstražných upozornení, môžete nájsť v úplnom znení v oddiele 16.

ODDIEL 4: Opatrenia prvej pomoci

4.1. Opis opatrení prvej pomoci

Pracovníci prvej pomoci musia dbať na vlastnú bezpečnosť. Ak hrozí, že pacient stratí vedomie, uložte a prepravujte ho v stabilizovanej polohe na boku. Znečistený odev okamžite vyzlečte.

Po inhalácii:
Pokoj, čerstvý vzduch, lekárska pomoc. Okamžite vdýchnite dávku kortikosteroidu v aerosóle (napr. dexametazón).

Po kontakte s pokožkou:
Okamžite dôkladne umyte veľkým množstvom vody, aplikujte sterilné obväzy a kontaktujte kožného špecialistu.

Po kontakte s očami:
Zasiahnuté oči okamžite vymývajte aspoň 15 minút pod tečúcou vodou s otvorenými viečkami a vyhľadajte očného špecialistu.

Po požití:
Nevyvolávajte zvracanie. Okamžite vypláchnite ústa a vypite 200-300 ml vody, vyhľadajte lekára.

4.2. Najdôležitejšie príznaky a účinky, akútne aj oneskorené

Príznaky: Informácie, t.j. ďalšie informácie o príznakoch a účinkoch môžu byť obsiahnuté vo GHS vetách o označovanie, dostupných v Oddiele 2 a v toxikologických hodnoteniach dostupných v Oddiele 11.

4.3. Údaj o akejkoľvek potrebe okamžitej lekárskej starostlivosti a osobitného ošetrenia

Ošetrenie: Liečba podľa príznakov (dekontaminácia, životné funkcie), žiadna známa špecifická protilátka.

ODDIEL 5: Protipožiarne opatrenia

5.1. Hasiace prostriedky

Vhodné hasiace prostriedky:
rozprašovaná voda, hasiaci prášok, pena odolná voči pôsobeniu alkoholu, oxid uhličitý

5.2. Osobitné ohrozenia vyplývajúce z látky alebo zo zmesi

Nebezpečné látky: oxid uhoľnatý
Poznámka: Uvedené látky/skupiny látok sa môžu uvoľniť v prípade požiaru.

5.3. Rady pre požiarnikov

Špeciálne ochranné pomôcky:

Špeciálny ochranný výstroj pre hasičov a výzbroj pre hasičské jednotky musí zodpovedať zákonu č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi a zákonu č. 315/2001 Z. z. o Hasičskom a záchrannom zbore v znení neskorších predpisov.

Noste samostatný dýchací prístroj a chemický ochranný odev.

Ďalšie informácie:
Kontaminovanú vodu použitú na hasenie zachytávajte samostatne, zabráňte vniknutiu do kanalizácie alebo do odpadových vôd.

ODDIEL 6: Opatrenia pri náhodnom úniku

6.1. Osobné bezpečnostné opatrenia, ochranné vybavenie a núdzové postupy

Používajte prostriedky na ochranu dýchania. Zabráňte kontaktu s pokožkou, očami a odevom.

6.2. Bezpečnostné opatrenia pre životné prostredie

Nevypúšťať do kanalizačnej siete.

6.3. Metódy a materiál na zabránenie šíreniu a vyčistenie

Pre veľké množstvá: Produkt odčerpajte.
Pre zvyšky: Pozbierajte pomocou vhodného absorpčného materiálu (napr. látka, ktorá viaže kyseliny). Absorbovaný materiál zneškodnite v súlade s predpismi.

6.4. Odkaz na iné oddiely

Údaje o obmedzení a kontrole expozície/osobných ochranných pracovných prostriedkoch a pokynoch pre zneškodnenie, môžete nájsť v oddieloch 8 a 13.

ODDIEL 7: Zaobchádzanie a skladovanie

7.1. Bezpečnostné opatrenia na bezpečné zaobchádzanie

Zabezpečte dôkladnú ventiláciu skladov a pracovných priestorov. Tesne uzavreté nádoby chráňte proti vysokej teplote, ktorá môže spôsobiť nárast tlaku.

Ochrana proti požiaru a výbuchu:
Zápalné zdroje udržiavajte v dostatočnej vzdialenosti.

7.2. Podmienky na bezpečné skladovanie vrátane akejkoľvek nekompatibility

Skladujte oddelene od alkálií a zásadotvorných látok.

Materiály vhodné pre skladovanie: nerezová oceľ 1.4571, nerezová oceľ 1.4404, vysokohustotný polyetylén (HDPE), nízkohustotný polyetylén (LDPE), sklo
Materiály nevhodné pre skladovanie: papier, uhlíková oceľ (železo)

Stabilita pri skladovaní:

Teplota skladovania: < 30 °C
Záručná doba: <= 36 mes.
Údaje ohľadom doby skladovateľnosti uvedené v Karte bezpečnostných údajov sa nepokladajú za zmluvne prisľúbenú záruku aplikačných vlastností produktu.

7.3. Špecifické konečné použitie(-ia)

Pozrite expozičný(é) scenár(e) v dodatku tejto Karty bezpečnostných údajov.

ODDIEL 8: Kontroly expozície/osobná ochrana

8.1. Kontrolné parametre

Zložky s kontrolovanými najvyššími prípustnými hodnotami vystavenia na pracovisku

64-18-6: kyselina mravčia ... %
časovo vážený priemer 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (EU))
indikatív
časovo vážený priemer 9 mg/m3 ; 5 ppm (OEL (SK) - NV SR č. 355/2006 Z.z.)
Maximálne hodnoty pre plyny, pary a aerosóly v ovzduší na pracovisku (NPEL).

Zložky s PNEC

64-18-6: kyselina mravčia ... %
sladká voda:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
morská voda:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
prerušované uvoľňovanie:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
sediment (sladká voda):
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
sediment (morská voda):
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
pôda:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.
čistiareň odpadových vôd:
Žiadne identifikované nebezpečenstvo.

Zložky s DNEL

64-18-6: kyselina mravčia ... %
zamestnanec: Dlhodobá expozícia – systémové a lokálne účinky, Inhalácia: 9,5 mg/m3
spotrebiteľ: Dlhodobá expozícia – systémové a lokálne účinky, Inhalácia: 6 mg/m3
spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, dermálne: 3 mg/kg
spotrebiteľ: dlhodobá expozícia – systémové účinky, orálne: 3 mg/kg

8.2. Kontroly expozície

Prostriedky na ochranu osôb

Ochrana dýchacích orgánov:
Vhodná ochrana dýchania pri nižších koncentráciách alebo pri krátkodobom pôsobení: Plynový filter EN 141 typu E pre plyny a výpary anorganických kyselín (napr. SO2, HCl). Plynový filter EN 141 typu B pre plyny a výpary anorganických zlúčenín. Kombinovaný filter EN 14387 typu ABEK (plyny a výpary organických, anorganických a alkalických zlúčenín a anorganických kyselín). Vhodná ochrana dýchania pri vyšších koncentráciách alebo pri dlhodobom pôsobení: Samostatný dýchací prístroj.

Dodržujte opatrenia na riadenie rizík uvedené v expozičnom scenári.

Ochrana rúk:
Ochranné rukavice odolné voči chemikáliám (EN ISO 374-1)
Výkonová úroveň 6, čo zodpovedá času prieniku >480 min podľa EN ISO 374-1
chloroprénová guma (CR) - 0,5 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
butylová guma (butyl) - 0,7 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
fluoroelastomér (FKM) - 0,7 mm hrúbka vrstvy
Polyetylénový laminát (PE laminát) - ca. 0,1 mm hrúbka vrstvy
Úroveň výkonu 5, zodpovedajúca dobe prieniku> 240 min podľa EN ISO 374-1
polyvinylchlorid (PVC) - 0,7 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
Úroveň 3, zodpovedajúca dobe prieniku >60 min podľa EN ISO 374-1
prírodná guma/prírodný latex (NR) - 0,5 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
Výkonová úroveň 1, zodpovedajúca dobe prieniku> 10 min podľa EN ISO 374-1
nitrilová guma (NBR) - 0,4 mm hrúbka obaľovacej vrstvy
Dodatočné pokyny: Údaje sú založené na testoch, údajoch z literatúry a údajoch od výrobcov rukavíc alebo na základe analógie s podobnými látkami. Je potrebné vziať do úvahy, že pri dennom používaní ochranných rukavíc v praxi v dôsledku mnohých faktorov, ako napr. teplota sa výrazne skracuje životnosť rukavíc.
Kvôli veľkej rôznorodosti typov dodržiavajte pokyny výrobcu.

Ochrana očí:
Tesne priliehajúce ochranné okuliare (s mriežkou) (napr. EN 166) a ochranný štít na tvár.

Ochrana tela:
Ochrana tela sa zvolí na základe aktivity a možnej expozície, napr. zástera, ochranné čižmy, chemický ochranný oblek (podľa DIN-EN 465).

Všeobecné bezpečnostné a hygienické opatrenia

Zabráňte kontaktu s očami a pokožkou. Zabráňte vdychovaniu výparov. Zabráňte kontaktu s pokožkou a očami. Rukavice musia prejsť pravidelnou kontrolou pred samotným použitím. Vymeňte ich, ak je to potrebné (napríklad, ak sú v nich drobné dierky). Okamžite si vyzlečte kontaminovaný odev. Znečistený odev pred opätovným použitím operte. Pred prestávkami a na konci pracovnej zmeny si dôkladne umyte ruky a/alebo tvár. Pri práci nejedzte, nepite a nefajčite.

ODDIEL 9: Fyzikálne a chemické vlastnosti

9.1. Informácie o základných fyzikálnych a chemických vlastnostiach

Skupenstvo:	kvapalina	
Fyzikálny stav:	kvapalina	
Farba:	bezfarebný, do žlta	
Zápach:	po kyseline mravčej, štipľavý	
Prah zápachu:	neurčené	
Bod topenia:	-13 °C	
Bod varu:	107,3 °C	
Horľavosť:	Horľavá kvapalina.	(odvodený od bodu vzplanutia a bodu varu)
Dolný limit výbušnosti:	14,9 %(V)	
Horný limit výbušnosti:	47,6 %(V)	
Teplota vzplanutia:	49,5 °C Údaje sa vzťahujú na hlavnú/é zložku/y., Klasifikácia nebezpečnej látky je založená na nameranom bode vzplanutia produktu.	(ISO 13736)
Teplota samovznietenia:	500 °C	(DIN 51794)
SADT:	Látka / zmes podliehajúca samovoľnému rozkladu podľa GHS.	
Hodnota pH:	2,2 (10 g/l, 20 °C)	
Viskozita, kinematická:	1,42 mm2/s (20 °C) 0,8 mm2/s (55 °C)	
Viskozita, dynamická:	1,70 mPa.s (20 °C) 0,92 mPa.s (55 °C)	
Rozpustnosť (kvalitatívna)	rozpúšťadlo: organické rozpúšťadlá miešateľný	
Rozdeľovací koeficient n-oktanol/voda (log Kow):	-1,9 (23 °C; Hodnota pH: 5)	
Tlak pár:	24,2 hPa (20 °C) 112,5 hPa (50 °C)	
Hustota:	1,195 g/cm3 (20 °C) 1,20 g/cm3 (15 °C) 1,173 g/cm3 (40 °C) 1,161 g/cm3 (50 °C) 1,15 g/cm3 (55 °C)	

Relatívna hustota pár (vzduch):
Obsah vody vyšší ako 10 %.

Charakteristiky častíc

Distribučná veľkosti častíc: Látka/zmes nie je v pevnej alebo granulovanej forme uvádzaný do obehu alebo používaný. -

9.2. Iné informácie

Informácie o triedach fyzikálnej nebezpečnosti

Výbušniny

Nebezpečenstvo výbuchu: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako neexplozívny.

oxidačné vlastnosti

Vlastnosti podporujúce horenie: Na základe svojej štruktúry sa produkt klasifikuje ako nepodporujúci horenie.

Samozahrievacie látky a zmesi

Samoohrievacia schopnosť: nepoužiteľné, produkt je kvapalný

Korozívne účinky na kovy

	3,7 mm/a	(UN Test C.1 (corrosive to metals))
	Nemá korozívne účinky na kov.	

Ďalšie bezpečnostné vlastnosti

Miešateľnosť s vodou:	miešateľný v každom pomere	
pKA:	3,70 (20 °C)	(Smernica OECD 112)
Adsorpcia/voda - pôda:	KOC: < 17,8; log KOC: 1,25	(OECD-Smernica 121)
Povrchové napätie:	71,5 mN/m (20 °C; 1 g/l)	(Smernica OECD 115)
Mólová hmotnosť:	46,03 g/mol	
SAPT-Teplota:	Štúdium vedecky neopodstatnené.	
rýchlosť vyparovania:	Hodnota sa môže odhadnúť na základe Henryho konštanty alebo tlaku pár.	

ODDIEL 10: Stabilita a reaktivita

10.1. Reaktivita

Pri skladovaní a manipulácii podľa pokynov nedochádza k nebezpečným reakciám.

Korozívne účinky na kovy: Nemá korozívne účinky na kov.

10.2. Chemická stabilita

Pomalý rozklad je možný.

10.3. Možnosť nebezpečných reakcií

Reaguje s alkalickými látkami. Reaguje s amínmi. Exotermická reakcia.

10.4. Podmienky, ktorým sa treba vyhnúť

Teplota: > 30 °C

10.5. Nekompatibilné materiály

Látky, ktorým je potrebné sa vyhnúť:
zásady, nepovrstvené kovy, neušľachtilé kovy

10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Nebezpečné produkty rozkladu:
oxid uhoľnatý

ODDIEL 11: Toxikologické informácie

11.1. Informácie o triedach nebezpečnosti, ako sú definované v nariadení (ES) č. 1272/2008

Akútna toxicita

Vyhodnotenie akútnej toxicity:

Pri jednorazovom požití mierne toxický. Pri krátkodobej inhalácii výrazne toxický.

Experimentálne/vypočítané údaje:

LD50 potkan (orálne): 730 mg/kg (OECD Smernice 401)
LC50 potkan (inhalačne): 7,85 mg/l 4 h (test BASF)
(dermálne):Nie sú dostupné žiadne údaje. Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Dráždivosť

Vyhodnotenie dráždivých účinkov:

Silno leptajúci! Poškodzuje pokožku a oči.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Poleptanie/podráždenie pokožky

králik: Žieravý. (OECD Smernice 404)
Údaje z literatúry.

Vážne poškodenie/podráždenie očí

: Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu. Nakoľko produkt leptá pokožku, dá sa očakávať, že bude mať podobné účinky aj na oči.

Senzibilizácia dýchacích ciest/pokožky

Vyhodnotenie senzibilizácie:

Pri štúdiách na zvieratách neboli spozorované senzibilizačné účinky na pokožku.

Experimentálne/vypočítané údaje:

Buehlerov test morča: Nespôsobuje senzibilizáciu. (OECD Smernice 406)

Mutagenita zárodočných buniek

Hodnotenie mutagenity:

Počas testov na baktériách a bunkových kultúrach cicavcov nebol zistený žiaden mutagénny účinok. Pri štúdiách na hmyze látka nevykazovala mutagénny účinok.

Karcinogenita

Hodnotenie karcinogenity:
V dlhodobých výskumoch na potkanoch a myšiach, ktorým bola látka podávaná v potrave, nebol pozorovaný karcinogénny účinok. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Reprodukčná toxicita

Odhad reprodukčnej toxicity:
Výsledky výskumov na zvieratách nepotvrdili poškodenie reprodukčnej schopnosti. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Vývojová toxicita

Vyhodnotenie teratogenity:

Pri výskume na zvieratách neboli pozorované príznaky poškodenia plodu. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Toxicita pre špecifický cieľový orgán (jednorazová expozícia)

Hodnotenie STOT jednorazové:
Žieravé pre dýchacie cesty.

Toxicita s opakovanou dávkou a toxicita pre špecifický cieľový orgán (opakovaná expozícia)

Vyhodnotenie toxicity opakovanej dávky:

Po opakovanom podaní pokusným zvieratám nebola pozorovaná žiadna látkovo-špecifická toxicita pre orgány. Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

Nebezpečenstvo aspirácie

Nepredpokladá sa nebezpečenstvo vdýchnutia.

Interaktívne efekty

Nie sú dostupné žiadne údaje.

11.2. Informácie o inej nebezpečnosti

Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

ODDIEL 12: Ekologické informácie

12.1. Toxicita

Vyhodnotenie vodnej toxicity:
Produkt s najväčšou pravdepodobnosťou nie je akútne škodlivý pre vodné organizmy. Pri správnom prívode nízkych koncentrácií prípravku do adaptovanej biologickej čističky sa nepredpokladá inhibícia degradačnej aktivity v aktivovaných kaloch.
Produkt spôsobuje posuny pH-hodnoty.

Toxicita pre ryby:
LC50 (96 h) 130 mg/l, Brachydanio rerio (OECD 203/ ISO 7346/ 92/69/CEE, C.1, statický)
Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

LC50 (96 h) 68 mg/l, Leuciscus idus (DIN 38412 Časť 15, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Po neutralizácii už nie je toxický.

Vodné bezstavovce:
EC50 (48 h) 365 mg/l, Daphnia magna (OECD Smernice 202, Časť 1, statický)
Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia. Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu.

EC50 (48 h) 32,19 mg/l, Daphnia magna (Smernica 79/831/EEC, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Produkt spôsobuje zmenu hodnoty pH testovaného systému. Výsledok sa týka nezneutralizovanej vzorky.

Vodné rastliny:
EC50 (72 h) 1.240 mg/l (rýchlosť rastu), Selenastrum capricornutum (OECD Smernice 201, statický)
Produkt nebol testovaný. Vyhlásenie bolo odvodené od látok/produktov podobnej štruktúry alebo zloženia.

EC50 (72 h) 32,64 mg/l (rýchlosť rastu), Scenedesmus subspicatus (DIN 38412 Časť 9, statický)
Podrobnosti o toxickom účinku sa týkajú nominálnej koncentrácie. Produkt spôsobuje zmenu hodnoty pH testovaného systému. Výsledok sa týka nezneutralizovanej vzorky.

Mikroorganizmy/účinky na aktivovaný kal:
EC10 (13 TAG) 72 mg/l, aktivovaný kal, domáci, neprispôsobený (iné, aeróbne)

Chronická toxicita pre ryby:
Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Chronická toxicita pre vodné bezstavovce:
NOEC (21 TAG) >= 100 mg/l, Daphnia magna (Smernica OECD 211, semistatické)
Údaje o toxickom účinku sa vzťahujú na analyticky určenú koncentráciu. Produkt spôsobuje zmenu hodnoty pH v testovanom systéme. Výsledky sú platné pre zneutralizovanú vzorku. Žiadny vplyv pri najvyššej testovanej koncentrácii.

Vyhodnotenie pôdnej toxicity:
Nie sú dostupné žiadne údaje.
Z vedeckých dôvodov nie je nutné vykonať štúdiu.

Iné suchozemské necicavce:
LD50 (18 h) >= 111 mg/kg, Agelaius phoeniceus
Údaje z literatúry.

12.2. Perzistencia a degradovateľnosť

Vyhodnotenie biodegradácie a eliminácie (H2O):
Ľahko biodegradovateľné (podľa OECD kritérií)

Informácie o eliminácii:
100 % Redukcia DOC (9 TAG) (OECD-smernica 301E/92/69/EWG, C.4-B) (aeróbne, Odtok komunálnej čističky)

Posúdenie stability vo vode.:
Vzhľadom na štrukturálne vlastnosti sa hydrolýza neočakáva/nie je pravdepodobná.

Informácia o stabilite vo vode (Hydrolýza):
$t_{1/2}$ > 5 TAG (50 °C, Hodnota pH4), (Smernica 92/69/EWG, C.7, pH 4)

$t_{1/2}$ > 5 TAG (50 °C, Hodnota pH7), (Smernica 92/69/EWG, C.7, pH 7)

$t_{1/2}$ > 5 TAG (50 °C, Hodnota pH9), (Smernica 92/69/EWG, C.7, pH 9)

12.3. Bioakumulačný potenciál

Možnosť bioakumulácie:
Významná akumulácia v organizmoch sa neočakáva.

12.4. Mobilita v pôde

Posúdenie mobility medzi zložkami životného prostredia:
Nestálosť: Látka nevyprchá do atmosféry z vodného povrchu.
Adsorpcia v pôde: Adsorpcia do tuhej pôdnej fázy sa neočakáva.

12.5. Výsledky posúdenia PBT a vPvB

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Nespĺňa kritériá pre PBT (perzistentná, bioakumulatívna a toxická). Vlastná klasifikácia

Podľa prílohy XIII Nariadenia (ES) č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (REACH): Nespĺňa vPvB kritériá (veľmi perzistentná, veľmi bioakumulatívna). Vlastná klasifikácia

12.6. Vlastnosti endokrinných disruptorov (rozvracačov)

Látka nie je identifikovaná ako látka s vlastnosťami narušajúcimi endokrinný systém podľa nariadenia (EÚ) 2017/2100 alebo nariadenia Komisie (EÚ) 2018/605, ani nie je zaradená do zoznamu kandidátskych látok vzbudzujúcich veľmi veľké obavy podľa článku 59 nariadenia EÚ REACH pre endokrinné rušivé vlastnosti.

12.7. Iné nepriaznivé účinky

Látka nie je uvedená v Nariadení (ES) č. 1005/2009 o látkach, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.

ODDIEL 13: Opatrenia pri zneškodňovaní

13.1. Metódy spracovania odpadu

Zneškodnenie látky alebo zmesi musí byť v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

Kontaminovaný obal:
Kontaminované obaly dôkladne vyprázdnite; po dôkladnom vyčistení sa môžu opätovne recyklovať.

ODDIEL 14: Informácie o doprave

Pozemná doprava

ADR

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Kód tunela: D/E

RID

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava

ADN

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.

Vnútrozemská vodná doprava plavidlami alebo tankermi pre suchý hromadný náklad.

UN číslo alebo ID číslo:	UN1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3, N3
Obalová skupina:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	áno
Typ plavidla vnútrozemskej vodnej dopravy:	N
Konštrukcia nákladnej nádrže:	2
Typ nákladnej nádrže:	3

Námorná doprava

IMDG

UN číslo alebo ID číslo:	UN 1779

Sea transport

IMDG

UN number or ID number:	UN 1779

Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Obalová skupina:	II	Packing group:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	nie Látka znečisťujúca morskú vodu: NIE	Environmental hazards:	no Marine pollutant: NO
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	EmS: F-E; S-C	Special precautions for user:	EmS: F-E; S-C

Letecká doprava		**Air transport**	
IATA/ICAO		IATA/ICAO	
UN číslo alebo ID číslo:	UN 1779	UN number or ID number:	UN 1779
Správne expedičné označenie OSN:	KYSELINA MRAVČIA	UN proper shipping name:	FORMIC ACID
Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu:	8, 3	Transport hazard class(es):	8, 3
Obalová skupina:	II	Packing group:	II
Nebezpečnosť pre životné prostredie:	Nevyžaduje sa označenie ako nebezpečný pre životné prostredie	Environmental hazards:	No Mark as dangerous for the environment is needed
Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa:	Žiadne nie sú známe.	Special precautions for user:	None known

14.1. UN číslo alebo ID číslo
Pozrite si zodpovedajúce položky pre „UN číslo alebo ID číslo“ pre príslušné predpisy v tabuľkách vyššie.

14.2. Správne expedičné označenie OSN
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Vlastné UN-dopravné pomenovanie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.3. Trieda(-y) nebezpečnosti pre dopravu
Viď zodpovedajúce záznamy pre „Dopravnú triedu(y) nebezpečnosti“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.4. Obalová skupina
Viď zodpovedajúce záznamy pre “Obalovú skupinu” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.5. Nebezpečnosť pre životné prostredie

Viď zodpovedajúce záznamy pre „Nebezpečnosť pre životné prostredie“ príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.6. Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa

Viď zodpovedajúce záznamy pre “Osobitné bezpečnostné opatrenia pre užívateľa” príslušných predpisov v tabuľkách zobrazených hore.

14.7. Námorná hromadná preprava podľa nástrojov IMO		**Maritime transport in bulk according to IMO instruments**	
Predpis:	IBC-Code	Regulation:	IBC-Code
Názov produktu:	Kyselina mravčia (viac ako 85%)	Product name:	Formic acid (over 85%)
Kategória znečistenia:	Y	Pollution category:	Y
Typ lode:	3	Ship Type:	3

ODDIEL 15: Regulačné informácie

15.1. Nariadenia/právne predpisy špecifické pre látku alebo zmes v oblasti bezpečnosti, zdravia a životného prostredia

Zákazy, obmedzenia a oprávnenia

Príloha XVII Nariadenie (EC) č. 1907/2006: Číslo na zozname: 3, 75

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 2012/18/EÚ - o kontrole nebezpečenstiev závažných havárií s prítomnosťou nebezpečných látok (EU):
záznam v nariadení: H2
Klasifikácia platí pre štandardné podmienky teploty a tlaku.

Slovenská republika:
Zákon č. 79/2015 Z. z. Zákon o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 67/2010 Z. z. Zákon o podmienkach uvedenia chemických látok a chemických zmesí na trh a o zmene a doplnení niektorých zákonov (chemický zákon) v platnom znení
Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 124/2006 Z. z., Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení
Zákon č. 364/2004 Z. z. Zákon o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v platnom znení
Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady č.1907/2006 /ES (REACH), v platnom znení
Smernica EP a Rady 2006/12/ES o odpadoch, v platnom znení

Smernica Rady 1991/689/EHS o nebezpečných odpadoch, v platnom znení

15.2. Hodnotenie chemickej bezpečnosti

Hodnotenie chemickej bezpečnosti bolo vykonané.

ODDIEL 16: Ďalšie informácie

odsírovanie splodín horenia gumárenský priemysel textilný priemysel priemysel spracovania kože priemysel spracovania plastov

Úplné znenie klasifikácie vrátane tried nebezpečnosti a výstražných upozornení, ak sú uvedené v kapitole 2 alebo 3:

Acute Tox.	Akútna toxicita
Skin Corr.	Žieravosť pre kožu
Eye Dam.	Vážne poškodenie očí
Flam. Liq.	Horľavé kvapaliny
Skin Corr./Irrit.	Poleptanie/podráždenie pokožky
Eye Dam./Irrit.	Ťažké poškodenie/podráždenie očí
H331	Toxický pri vdýchnutí.
H302	Škodlivý po požití.
H314	Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.
H226	Horľavá kvapalina a pary.
EUH071	Žieravé pre dýchacie cesty.

skratky
ADR = Európske Nariadenie o medzinárodnej cestnej preprave nebezpečného tovaru. ADN = Európske Nariadenie o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách. ATE = odhady akútnej toxicity. CAO = Len nákladné lietadlo. CAS = Chemical Abstract Service. CLP = Nariadenie o klasifikácii, označovaní a balení látok a zmesí. DIN = Nemecká národná organizácia pre normalizáciu. DNEL = Odvodená úroveň bez účinku. EC50 = Medián účinnej koncentrácie pre 50% populácie. ES = Európske spoločenstvo. EN = Európska norma. IARC = Medzinárodná agentúra pre výskum rakoviny. IATA = Medzinárodné združenie leteckej dopravy. Kód IBC = Kód IBC kontajnera. IMDG = Medzinárodný námorný kódex nebezpečného tovaru. ISO = Medzinárodná organizácia pre normalizáciu. STEL = Limitná hodnota krátkodobého vystavenia. LC50 = Medián letálnej koncentrácie pre 50% populácie. LD50 = medián smrteľnej dávky pre 50% populácie. TLV = Maximálna prípustná koncentrácia. MARPOL = Medzinárodný dohovor o zabránení znečisťovania z lodí. NEN = holandská norma. NOEC = koncentrácia bez pozorovaného účinku. OEL = Expozičný limit na pracovisku. OECD = Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj. PBT = perzistentný, bioakumulatívny a toxický. PNEC = predpokladaná hladina bez účinku. ppm = počet častíc na milión. RID = Európske Nariadenie o medzinárodnej železničnej preprave nebezpečného tovaru. TWA = Časovo vážený priemer. UN-číslo = UN číslo pri preprave. vPvB = veľmi perzistentná a veľmi bioakumulatívna.

Údaje obsiahnuté v tejto Karte bezpečnostných údajov sú založené na našich súčasných poznatkoch a skúsenostiach a charakterizujú produkt z hľadiska bezpečnosti. Táto Karta bezpečnostných údajov nie je ani Certifikát analýzy (CoA) ani technický list a nesmie byť zamenená za dohodu o špecifikácii. Identifikované použitia v tejto Karte bezpečnostných údajov nepredstavujú dohodu o zodpovedajúcej zmluvnej kvalite látky/zmesi ani zmluvne určený účel. Je zodpovednosťou príjemcu produktu, aby zabezpečil dodržiavanie všetkých vlastníckych práv a existujúcich zákonov a právnych predpisov.

Zvislé čiarky na ľavom okraji označujú zmeny oproti predošlému vydaniu.